

A1-问题与利益相关者证据简报-2026-09-27

ISE-A1 · 问题与利益相关者证据简报（草稿 v3 · 严格按作业要求）

- 课程：Intelligent Software Engineering | 平台：learn.spaiq.ai
- 发布：2026-09-21 16:30 | 截止：2026-09-28 16:30（北京时间） | 满分：5
- 作者：汤力为
- 本稿结构：严格按作业原文的三类要求组织——5 条 Required work、5 项 Deliverables、4 条 Common requirements。开头那张对照表就是逐条自查用的。

0. 对照表（交之前拿它逐条打勾）

老师要的（原文）	本文位置	状态
Objective：证明 workflow 里的问题值得一学期的软件干预	目标声明	已写
要求 1：用至少两种独立来源类型调查真实 workflow	要求 1（含证据台账）	已写 用了 5 种来源、4 种类型
要求 2：使用者 / 受影响方 / 决策方 / 约束 / 当前责任	要求 2	已写
要求 3：量化 痛点 / 基线 / 价值度量 / 失败代价	要求 3	待补 基线待实测
要求 4：与至少一个非软件方案对比	要求 4	已写 A、B 两个
要求 5：范围 / 非目标 / 假设 / 停止条件	要求 5	已写
交付物 ①：证据台账	1.3	已写
交付物 ②：问题 / 价值陈述	要求 3	已写
交付物 ③：利益相关者 / workflow 图	要求 2	已写
交付物 ④：正常 / 边界 / 滥用 场景	交付物 ④	已写
交付物 ⑤：AI 使用与来源核对日志	交付物 ⑤	已写 8 条，其中 6 条被推翻
通用：可执行 + 冻结（数据/环境/版本）	通用要求 1	已写 每份快照带 sha256 与时间点
通用：保留失败与负面结果	通用要求 2	已写 指向 docs/prototype-issues.md
通用：披露 AI 工具/任务、接受与拒绝、独立验证	交付物 ⑤	已写
通用：不编造 + 不泄露隐私	通用要求 4	已写 含脱敏做法

老师要的（原文）	本文位置	状态
平台：150-300 词摘要 + 带 commit/tag 的仓库	提交	待补 仓库地址待填

目标声明（Objective）

本简报主张：在玉泉路校区给一个学期排课、检查课表冲突、再决定抢课顺序这套流程，现在是纯手工的；它的卡点不是” 没有工具”，而是没有任何一个数据来源能同时支撑” 查冲突” 和” 排抢课顺序”——必须把几个互相对不上的来源按课程编码拼起来。这个劳动量和它带来的风险，值得用一学期做一个软件工具。

本简报不主张：不说学校系统有问题；不主张用程序代替官方提交；不覆盖毕业审核规则。

要求 1 · 真实 workflow + 至少两种独立来源类型

1.1 我说的工作流是什么

每个选课季，我要在” 只能选玉泉路” 这个限制下，凑出十几门课组成一个学期，检查它们之间有没有时间冲突，然后在先到先得的窗口里决定按什么顺序去抢。从发布到封网只有几天，方案要在这几天里反复改。

1.2 我用的来源（5 种，分属 4 种类型）

来源	类型	怎么拿到的	时点
S1 教务发布的《开课计划表》《核心课和专业课列表》Excel	官方发布文件	学校发的	2026-08-28 版
S2 教务公开开课表 jwba.ucas.ac.cn (列表页 + 每门课的” 时间地点” 页)	官方在线系统	我抓取并冻结	2026-09-27 抓
S3 我人工用第三方选课规划工具 (courseplanner) 排的选课表 (两版：9-05、9-15)	我的人工产物（借助第三方工具）	我从该工具导出保存的	9-05 / 9-15
S4 培养方案文件（校发培养字〔2025〕92 号）	官方规则文本	学校发的	—
S5 AI (Hermes) 根据官方课程表生成的选课单 (10 门, 2026-08-28)	AI 产物	AI 抓官方” 时间地点” 页后排出，我再逐条核对	2026-08-28

为什么把 S3 和 S5 并列：这两版是两种相互独立的来源类型——我人工排了一版（S3），AI 按课程表排了一版（S5）。它们不是互相抄的：S3 依据第三方工具的数据，S5 依据官方教务页面的数据。而真正去选课的时候，两版都出了问题（下面 1.4 与交付物 ⑤）。

” 独立” 按类型算，不按文件数量算：S1（官方发布文件）、S2（官方在线系统）、S4（官方规则文本）类型各不相同；而 S3（我人工排的）与 S5（AI 排的）是两种相互独立的来源类型——一边是人的判断、

一边是 AI 的输出，依据的数据也不同（第三方工具 vs 官方页面）。” **至少两种独立来源类型”** 这条已满足。

1.3 证据台账

编号	来源	它证明了什么
E1	S3 × S5	人工版与 AI 版各自出问题： ① 人工版 14 门里有 3 门排在同一个时段 （计算机代数、数字图像处理与分析、深度学习方法与应用 都是 周四第 10-12 节 ），三者互斥、最多只能选到一门；② AI 版中途依据的是第三方快照的周次，而那份周次 是错的 （海洋声学” 周日每周” 实为 只有第 3 周 ；模式识别、自然辩证法的周六课实为 只有第 6 周 ）。另外，两版之间我的改动是 整张重排 ：改了 45 个格子、删了 22 个、 0 个原地修改
E2	S4 + S1	硬约束：只能玉泉路（课程编码第 18 位 = Y）、不跨校区、学位课学分有下限、先到先得
E3	S1	玉泉路那 732 条 记录里，” 开课周” 是 0 条 、” 星期节次” 是 0 条 ——导入器自己报了 4 次这个问题
E4	S2	玉泉路 341 门 课， 339 门 能在详情页拿到” 星期 + 节次 + 周次 + 地点” ； 但官方不按课程给” 开课学期”
E5	S3	有” 考核方式” ” 授课方式” 等官方没有的字段； 但没有校区字段、没有学期 ，玉泉路子集只能靠编码规则推
E6	S2 × S1	按编码联接两份 官方材料 ：341 门里 只有 212 门 对得上—— 129 门 只在公开库（于是没有学期）、 202 门 只在 Excel（于是没有时间和人数）

什么发现会推翻本简报：如果存在**某一个**来源，同时给全「校区 + 学期 + 开课周 + 星期节次 + 剩余人数」，那” 必须拼来源” 这句话就不成立了。到目前为止没有找到（S2 缺学期，S1 缺周次/节次/人数，S3 缺校区/学期）。这句话需要配合一份搜索记录——见文末” 还缺什么” 。

每条证据我是怎么核对的（不是听谁说的）：

编号	我做的核对	结果
E3	用导入器自报的 4 条报错反查 Excel 的列名，确认是 列本身不存在 ，不是导入时丢的	确认
E4	逐门课打开” 时间地点” 页，与列表页的校区/人数对照，再抽样与 S3 比对	两个来源在星期/节次/周次上完全一致
E5	在官方三个页面（列表 / 时间地点 / 课程大纲）和工作簿字段里搜” 考试方式/授课方式/是否远程教学”	官方 0 命中 ；S3 的字段名恰好是 SEP 学期课表的 19 列表头 → 说明它是人工从登录页复制的
E6	按编码联接两份官方冻结件并重跑	交集 212 门，与预期一致

1.4 人工版（S3）与 AI 版（S5）的对照

同一套课程、同一个校区，我用两种独立方式各排了一版，结果都暴露了问题：

	人工版（S3，用第三方规划工具排）	AI 版（S5，按官方课程表排）
依据的数据	第三方工具的课程库（其时间字段实测与官方有出入）	官方教务” 时间地点” 页
规模	14 门	10 门
排出来时的结论	看着可行	用官方数据核对后 零冲突
踩到的坑	有 3 门课排在同一个时段（周四第 10-12 节），互斥——发现时已经排完	中途依据过 第三方快照 的周次，而那是错的：海洋声学” 周日每周” 实际只有第 3 周；模式识别、自然辩证法的周六课实际只有第 6 周。照错的周次排，冲突判断会 误报或漏报
教训	手工排表靠眼睛，撞车不一定看得出来	AI 给的结果必须逐条回原始来源核对——它的错不在算错，而在拿到的东西可能就是错的

这一条是本简报最直接的动机：难点不在” 算得快不快”，而在**数据对不对**、以及**排得出来的课到底抢不抢得到**。

待你补一段（我不编）：真正选课时遇到的**第一个问题**是什么——哪门课、什么现象、什么时候发现的？上面两条是我从数据里能推出来的，具体经过只有你清楚。

要求 2 · 使用者 / 受影响方 / 决策方 / 约束 / 当前责任

角色（原文用词）	是谁	具体影响
使用者	我本人	每学期完整走一遍这套流程
受影响方	同校区同规则的同学；我的导师	课排在哪，直接决定我做科研的时间怎么切
决策方	开课院系、教务处	他们发布计划、制定规则； 规则一改，这整套问题重开
约束	只能玉泉路（编码第 18 位 = Y）；不跨校区；学位课学分下限；先到先得；每个来源都只是某个时点的快照	决定了我能选什么
当前责任	全部由我一个人手工承担 ，没有任何工具、也没有其他人分担	这是所有痛苦和风险落在一个人身上的原因

工作流（7 步，断点在第 2-5 步）

步骤	做什么	依赖
1	读培养方案，确认要修多少分	任何数据源里都没有——只能人工
2	凑出候选课 + 它们的时间	三个来源手工对接（E3、E4、E5）
3	逐门收集容量 / 已选人数	只有 S2、S3 有
4	查冲突	【断点】 ：三个条件要同时判（E1、E3、E4）
5	决定抢课顺序	另一个完全不同的排序问题（E5）
6	在窗口里提交	先到先得；失败就得重排（E2）
7	没抢到的重排	回到第 4 步，整张表重查（E1）

要求 3 · 量化：痛点 / 基线 / 价值度量 / 失败代价

原文要求	我的数字	怎么测的	日期
痛点	玉泉路 732 条记录里，开课周 0 条 、星期节次 0 条 ；341 门官方课里仅 212 门 能与 Excel 对上；我方案 14 门里有 6 门 在任何来源都查不到学期	对冻结快照做联接与统计	2026-09-27
痛点（三维检查）	我方案里有个格子：第 11-18 周是《中特》，第 2-5 周和第 7-10 周是《自然辩证法》—— 只比” 星期 + 节次” 会误报成冲突 ，只有把周次算进来才知道不冲突	逐字段读出官方时间地点页	2026-09-27
基线	【待实测】__ 分钟 （对 2026-09-15 那版方案手工完整核一遍冲突，按” 星期 + 节次 + 周次” 三个条件都过一遍）跑 3 次取平均	掐表	2026-09-__
价值度量	目标 < 5 分钟 ，同一版方案、同一套流程——两个数字才可比	同一输入、同一流程	—
失败代价	① 冲突漏报 → 得重排；② 学分不够 → 对上培养方案；③ 窗口里丢座位	只陈述后果，不编概率	—

诚实说明：到目前为止每次改完都完整重查过，所以**没有已知的漏检**，代价就锚在” 重复劳动” 上，不编错误次数。

不确定性（原文要求” 局限”）：① 那些查不到学期的课，能不能从别处补出来，还是每学期人工录一次——**这会决定整个设计**；② 这个痛点除我之外有多普遍（目前只有我一个人的记录 + 一位同学的说法）；③ 官方 Excel 里” 限选人数” **空白**的含义（空白 = 未知，**绝不当作” 不限”**；而显示 / 的才是” 不设限人数”）。

要求 4 · 与非软件方案对比

方案	怎么做	成本	为什么不够（要有理由）
A. Excel 模板 + 打印出来的课表	固定表头，手工填、手工比	每学期 3-4 小时（待实测）	三个条件同时判的规则只在我脑子里；来源每年变样、结构还互不一致（E3、E4、E5）
B. 找现成的工具 / 网站	搜一圈、试一下	半天	找到的都是给学校排课用的；没找到能把这几个来源拼起来、或带开课周的（ 搜索记录见文末待补 ）
C. 本方案	把来源拼成一份固定输入 → 查三维冲突 → 输出课表 + 抢课顺序	一学期	—

为什么是 C：A 和 B 都产不出那份“拼起来的输入”；而上面那个真实例子说明，**决定“同一星期同一节次算不算冲突”的，就是周次。**

要求 5 · 范围 / 非目标 / 假设 / 停止条件

- **范围（这一学期做什么）**：按编码把来源拼成一份冻结输入 → 检测「星期 × 节次 × 周次」三维冲突 → 按既定规则给候选排序 → 输出一份**无冲突课表**和一份**独立的抢课顺序** → 每次拒绝都写清重叠的是哪几周。
- **非目标（明确不做）**：不做自动提交、对选课系统没有任何写操作；**不做自动抢课**（破坏先到先得，也可能违反平台规则）；不管毕业审核规则；不抓取任何人的选课名单；不试图自动推断培养方案的要求。
- **假设**：来源都还能拿到（所以能做出带哈希的冻结快照）；周次是整数区间、可能有缺口（如 2-5、7-17）；“必须上的课”由人给，不由工具推。
- **停止条件**：如果某门课的学期在任何来源都拿不到、也补不出来，**停下来报告，不假设它可以延后**；如果公开来源哪天不再发布周次/节次，就把范围收窄成“课表一致性检查器”（仍然是三维的），而不是拿猜的数据顶上。

交付物 ① 证据台账

见 1.3（含“我如何核对”一表）。

交付物 ② 问题 / 价值陈述

见 要求 3。一句话版：**同一份课表输入，要同时回答“冲不冲突”和“先抢哪门”两个不同的问题，而现在没有任何单一来源能支撑其中任何一个。**

交付物 ③ 利益相关者 / 流程图

见 要求 2。

交付物 ④ 正常 / 边界 / 滥用 场景

- **正常**：选课季一开，我把来源拼成玉泉路子集，查冲突，排优先级，在窗口里按抢课顺序往下抢；没抢到的按第 7 步重排。
- **边界**：① 半学期的课和整学期的课挤在同一格子（就是上面那个真实例子）；② 两个周次区间**正好相邻但不重叠**（第 3-5 周 和 第 6-8 周**不算**冲突）；③ 恰好卡在人数上限的课；④ 一周前抓的快照；⑤ 正好卡在编码规则上的课（第 18 位 = Y）；⑥ 方案里有、但任何官方 Excel 里都没有的课。
- **滥用**：① **把它做成自动抢课程序**——破坏先到先得公平、很可能违反平台规则，所以明确排除；② 读别人的选课记录；③ 编造班次数据让方案“看起来可行”；④ 拿一份旧快照当“当前”；⑤ 把空白的人数当成“不限”。

交付物 ⑤ AI 使用与来源核对日志

用到的 AI 工具与任务：Hermes Agent（本机 CLI）。用在：抓取官方页面并解析、写检查脚本、把数据拼起来、生成图表与文档、以及在写作时帮我梳理论证结构。

它哪里说错了，以及我怎么发现的：

#	中间结论（来自 AI 或 AI 参与产出的快照/脚本）	我拿什么核对	结论
1	我（AI）排的那版选课单用的时间来自第三方快照：“海洋声学 周日第 5-7 节，每周”	官方“时间地点”详情页	推翻 ：周日只有第 3 周一次
2	同上：模式识别、自然辩证法的周六课“每周”	同上	推翻 ：都只有第 6 周（这两条直接改了我那版方案的时间表）
3	“开课周与星期节次只有第三方来源才有”	官方公开库列表页 + 详情页	推翻 ：官方详情页就带这两项（本轮最大的一处更正）
4	脚本报错：“限选人数不是数字”	回到这一列的 全部原始取值 看形态	推翻 ：/ 是官方“不设限人数”的写法——我把“不限”读成了“缺数据”
5	脚本标注：“周次不连续 = 数据异常”	统计全量分布	推翻 ：561 段里 237 段（42%）都不连续——课程本来就不每周都上，这是常态
6	判断：“两份快照里人数不同 = 数据自相矛盾”	把两份快照的导出时点挖出来	推翻 ：相隔 19 天，当然不一样

我拒绝了它什么建议：① 把“自动抢课”做成功能 → 否掉（见交付物 ④）；② 直接拿第三方快照当冲突检查输入、不接官方源 → 否掉（理由就是上表 1、2 行）；③ 用“历史开课数据”直接给抢课定优先级 → 暂缓：实测只有 20% 的课能拿到两年以上带人数的历史，而且方向一致率虽然 89%、但**基准发生率只有 7.6%**，等于什么也没说明。

我怎么独立验证：上表每一行都是我自己重跑一遍（抓页面、解析、统计、比对），不是采信它的转述；其中 3 条走“回原始文件/原始页面”，2 条走“先看全量分布再判异常”。

边界声明：优先级模型里的两个维度（能不能往后拖、抢课紧不紧）**是我自己提的，不是 AI 给的。**

通用要求 1 · 可执行与冻结

每一份来源都冻结在仓库里，并记录**抓取/导出时点与 sha256**；重新跑脚本能复现同样的数字。环境与依赖固定在仓库的说明里（Python 3.11 + certifi 证书、无第三方 API key）。**我自己的方案文件与个人信息不入库**（见下）。

通用要求 2 · 保留失败与负面结果

- docs/prototype-issues.md: 建工具过程中遇到的 16 个问题，包含**我自己的两个 bug**（键名不一致导致整列显示 undefined；把 42% 的常态误标成” 数据异常”）。
- AI 日志里 6 条被推翻的结论（上面那张表）。
- 负面结论：用历史数据定优先级这条，**实测不支持**，如实记录而不做成” 看起来有用” 。
- **AI 版方案自身的错**：上面 AI 日志第 1、2 行——我（AI）排的选课单曾依据第三方快照的错误周次，是逐条回官方页面核对后才改过来的。

通用要求 4 · 不编造 + 不泄露

- 本简报没有编造的来源、用户、实验或数字；所有日期、门数、哈希都在仓库里可复核。
- 需要你亲手测的那个数字（基线耗时）**留空并标注” 待实测”**，而不是填一个看起来合理的数。
- 脱敏：**学号、同学姓名、他人选课记录、我自己的已选课程清单都不进仓库**（这些文件已被 .gitignore 排除）；报告中出现的课程只用于说明数据缺口。

提交

- 平台摘要：150-300 词
- 仓库：**【待填 URL】** | commit/tag: **【待填】**
- 仓库内包含：本简报 PDF、脚本、原始结果、AI 日志

还缺什么（交之前必须补）

#	缺的东西	谁来做	怎么做
1	基线耗时 （要求 3 + 对照表）	我（只能我做）	打开 2026-09-15 那版方案，按” 星期 + 节次 + 周次” 三个条件手工完整核一遍，招表，跑 3 次取平均
2	搜索记录 （支撑” 没找到现成工具” ）	我	写出搜索词、日期、看到的工具，列进仓库的搜索记录文件
3	仓库地址与 commit/tag	我	推上去后填进” 提交” 一节